SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI THỬ SỐ 11

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT
Môn thi: TIN HỌC (Lập trình Python)
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

DANH MỤC CÁC BÀI THI

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File input	File output	Điểm
Câu 1	Nén xâu dữ liệu và Thống kê tần số ký tự	RLECOMP.PY	RLECOMP.INP	RLECOMP.OUT	**10.0**
Câu 2	Ghép cặp xe vận chuyển nông sản Đơn Dương	XECHO.PY	XECHO.INP	XECHO.OUT	**10.0**

Câu 1 (10.0 điểm): NÉN XÂU DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ TẦN SỐ KÝ TỰ (RLECOMP)

Để truyền dữ liệu mã vạch sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng qua mạng viễn thông, hệ thống áp dụng giải thuật nén xâu RLE (Run-Length Encoding). Cho xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa (độ dài không quá 10^5 ký tự).

Thuật toán nén RLE hoạt động như sau: Mỗi nhóm ký tự giống nhau liên tiếp được thay thế bằng số lượng ký tự trong nhóm kèm theo chính ký tự đó (ví dụ: nhóm AAAA được nén thành 4A, ký tự B đứng một mình nén thành 1B).

- Nhóm liên tiếp ký tự C có độ dài k được mã hóa thành chuỗi: kC.
- Thống kê tần số ký tự: Nếu có nhiều ký tự cùng đạt số lần xuất hiện lớn nhất, ưu tiên chọn ký tự có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Yêu cầu: 1. Hãy tạo ra xâu nén theo thuật toán RLE.\n2. Tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu ban đầu S và số lần xuất hiện của nó.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp RLECOMP.INP gồm:

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp RLECOMP.OUT gồm:

- Dòng 1: Ghi xâu ký tự sau khi nén RLE.
- Dòng 2: Ghi ký tự xuất hiện nhiều nhất và số lần xuất hiện tương ứng, cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

RLECOMP.INP	RLECOMP.OUT
AAAABBBCCDAA	4A3B2C1D2A A 6

Giải thích: Nhóm A đầu tiên có 4 ký tự -> 4A; 3 chữ B -> 3B; 2 chữ C -> 2C; 1 chữ D -> 1D; nhóm A cuối có 2 chữ -> 2A. Xâu nén: 4A3B2C1D2A. Thống kê toàn xâu: A xuất hiện 4+2=6 lần; B xuất hiện 3 lần; C xuất hiện 2 lần; D xuất hiện 1 lần. Ký tự xuất hiện nhiều nhất là A với 6 lần.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (60% số điểm): Độ dài xâu S <= 1000.
- Subtask 2 (40% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^5.

Câu 2 (10.0 điểm): GHÉP CẶP XE VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN ĐƠN DƯƠNG (XECHO)

Huyện Đơn Dương (vựa rau củ lớn nhất Lâm Đồng) cần vận chuyển N bao khoai tây về kho trung chuyển. Bao thứ i có khối lượng A[i] (kg).

Một đội xe tải loại nhỏ được điều động đến. Mỗi chiếc xe có tải trọng chở tối đa K (kg, đảm bảo A[i] <= K với mọi i). Để đảm bảo an toàn giao thông, MỖI CHIẾC XE CHỈ ĐƯỢC PHÉP CHỞ TỐI ĐA 2 BAO HÀNG (có thể chở 1 bao hoặc 2 bao nhưng tổng khối lượng không được vượt quá K).

- Mỗi xe chở tối đa 2 bao hàng.
- Tổng khối lượng hàng trên mỗi xe không được vượt quá tải trọng K.

Yêu cầu: Hãy xác định SỐ LƯỢNG XE TẢI ÍT NHẤT cần sử dụng để có thể chở hết toàn bộ N bao hàng về kho.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp XECHO.INP gồm:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= K) biểu thị khối lượng từng bao hàng, cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp XECHO.OUT gồm:

- Dòng duy nhất: Ghi một số nguyên duy nhất là số lượng xe tải ít nhất cần dùng.

Ví dụ:

XECHO.INP	XECHO.OUT
5 100 30 60 70 80 40	3

Giải thích: Sắp xếp khối lượng tăng dần: 30, 40, 60, 70, 80. Ghép cặp tối ưu: Xe 1 chở bao 80 kg đi 1 mình (80 + 30 = 110 > 100); Xe 2 chở bao 70 kg ghép với bao 30 kg (70 + 30 = 100 <= 100); Xe 3 chở bao 60 kg ghép với bao 40 kg (60 + 40 = 100 <= 100). Tổng cộng cần ít nhất 3 xe tải.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1000, K <= 10^5.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, K <= 10^9 (Thuật toán Hai con trỏ O(N log N)).

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI SỐ 11

CÂU 1: RLECOMP (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Duyệt xâu S bằng biến chạy i. Với mỗi vị trí i, đếm số ký tự liên tiếp giống nhau bằng vòng lặp while để tạo cụm kC và nối vào mảng kết quả. Đồng thời cập nhật bảng tần số xuất hiện dict. Sau đó tìm ký tự có max frequency, ưu tiên thứ tự từ điển.

2. Mã nguồn Python minh họa (RLECOMP.PY):

```
with open("RLECOMP.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    s = f.read().strip()

if s:
    compressed = []
    i = 0
    n = len(s)
    freq = {}
    while i < n:
        char = s[i]
        count = 1
        while i + 1 < n and s[i+1] == char:
            count += 1
            i += 1
        compressed.append(f"{count}{char}")
        freq[char] = freq.get(char, 0) + count
        i += 1

    comp_str = "".join(compressed)

    max_c = -1
    best_char = ""
    for char in sorted(freq.keys()):
        if freq[char] > max_c:
            max_c = freq[char]
            best_char = char

    with open("RLECOMP.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{comp_str}\n")
        f.write(f"{best_char} {max_c}\n")
```

CÂU 2: XECHO (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Chiến lược Tham lam ghép cặp 2 đầu: Sắp xếp mảng A tăng dần. Dùng 2 con trỏ left = 0 và right = n - 1. Nếu a[left] + a[right] <= K, hai bao này đi chung 1 xe (tăng left, giảm right). Ngược lại, bao nặng a[right] phải đi riêng 1 xe (chỉ giảm right). Mỗi bước tăng biến đếm số xe thêm 1.

2. Mã nguồn Python minh họa (XECHO.PY):

```
with open("XECHO.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    k = int(lines[1])
    a = [int(x) for x in lines[2:2+n]]
    a.sort()

    left = 0
    right = n - 1
    trucks = 0
    while left <= right:
        if left == right:
            trucks += 1
            break
        if a[left] + a[right] <= k:
            left += 1
            right -= 1
        else:
            right -= 1
        trucks += 1

    with open("XECHO.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{trucks}\n")
```